数值分析模拟试题解答与评估报告

Gemini 生成

2026 年 1 月 11 日

1 第一部分：试题详细参考解答

第一题：矩阵特征值与圆盘定理

1. **证明 Rayleigh 商的驻点性质**

   证明：设 $R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x}$。计算其关于向量 x 的梯度：利用向量求导公式 $\nabla(x^T x) = 2x$ 和 $\nabla(x^T Ax) = 2Ax$ (因 A 对称)，由商法则可得：

   $$\nabla R(x) = \frac{(x^T x)(2Ax) - (x^T Ax)(2x)}{(x^T x)^2} = \frac{2}{x^T x}\left(Ax - \frac{x^T Ax}{x^T x}x\right) = \frac{2}{x^T x}(Ax - R(x)x)$$

   令 $\nabla R(x) = 0$，因 $x \neq 0$，则有 $Ax - R(x)x = 0$，即 $Ax = R(x)x$。这说明 x 是特征向量，对应的特征值 $\lambda = R(x)$。反之，若 $Ax = \lambda x$，代入梯度公式显见 $\nabla R(x) = 0$。证毕。

2. **计算与分析**

   给定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 10 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 2 \end{pmatrix}$。

   (a) **Gerschgorin 圆盘分析：**计算各行非对角元素绝对值之和（半径 r_i）：

   - R_1: 中心 10，半径 $r_1 = |1| + |0| = 1$。圆盘 $D_1 = [9, 11]$。
   - R_2: 中心 4，半径 $r_2 = |1| + |0.1| = 1.1$。圆盘 $D_2 = [2.9, 5.1]$。
   - R_3: 中心 2，半径 $r_3 = |0| + |0.1| = 0.1$。圆盘 $D_3 = [1.9, 2.1]$。

   结论：由于三个圆盘 D_1, D_2, D_3 互不相交（$2.1 < 2.9$ 且 $5.1 < 9$），根据盖尔圆定理的分离性质，且实对称矩阵特征值必为实数，故矩阵 A 有三个互不相同的实特征值，分别位于上述三个区间内。

   (b) **反幂法位移选择：**模最小的特征值 λ_3 位于 $[1.9, 2.1]$ 中。反幂法收敛速度取决于比值 $|\frac{\lambda_i - \sigma}{\lambda_{next} - \sigma}|$ 的大小。**策略：**应选择位移量 $\sigma = 2$。**理由：** $\sigma = 2$ 最接近特征值 λ_3 的估计中心，使得 $|\lambda_3 - \sigma|$ 极小，从而矩阵 $(A - \sigma I)^{-1}$ 的主特征值（即 $1/(\lambda_3 - \sigma)$）极大，与其他特征值的比率差距最大，收敛最快。

第二题：多项式插值与均差

1. **均差中值定理证明**

   证明思路：对节点数 n 进行数学归纳。利用定义 $f[x_0,\dots,x_k]=\frac{f[x_1,\dots,x_k]-f[x_0,\dots,x_{k-1}]}{x_k-x_0}$。构造辅助函数 $g(t)=f(t)-P_n(t)$，其中 $P_n(t)$ 为插值多项式。由于 $g(t)$ 有 $n+1$ 个零点，反复使用罗尔定理可知 $g^{(n)}(t)$ 有 1 个零点 ξ。比较 t^n 系数即可导出 $f[x_0,\dots,x_n]=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$。

2. **Hermite 插值构造**

   已知条件：x_0 处给 y_0,m_0；x_1 处给 y_1。

   (a) 均差表构造：节点序列重排为 $z_0=x_0,z_1=x_0,z_2=x_1$。

z_i	$f(z_i)$	一阶均差	二阶均差
x_0	y_0		
		m_0	
x_0	y_0		$\frac{\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}-m_0}{x_1-x_0}$
		$\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}$	
x_1	y_1		

   插值多项式为：

   $$H_2(x)=y_0+m_0(x-x_0)+\frac{\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}-m_0}{x_1-x_0}(x-x_0)^2$$

   (b) 误差分析：对于 $f(x)=x^4$，在 $[0,1]$ 上插值。插值余项公式为 $R(x)=\frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-x_0)^2(x-x_1)$。$f^{(3)}(x)=24x$，故 $f^{(3)}(\xi)=24\xi$。

   $$R(x)=\frac{24\xi}{6}x^2(x-1)=4\xi x^2(x-1),\quad \xi\in(0,1)$$

第三题：最佳平方逼近

区间 $[0,1]$，权 $\rho(x)=x$，逼近 $f(x)=x^2$。

1. **Gram-Schmidt 正交化：**基底 $\{1,x\}$。

   - $\phi_0(x)=1$。计算模长平方：$\|\phi_0\|^2=\int_0^1 1^2\cdot x\,dx=\frac{1}{2}$。
   - $\phi_1(x)=x-\frac{(x,\phi_0)_\rho}{(\phi_0,\phi_0)_\rho}\phi_0=x-\frac{\int_0^1 x\cdot 1\cdot x\,dx}{1/2}=x-\frac{1/3}{1/2}=x-\frac{2}{3}$。

   正交系为 $\{1,x-\frac{2}{3}\}$。

2. **最佳平方逼近 $S_1^*(x)$：** 设 $S_1^*(x) = a_0 + a_1 x$。建立法方程（直接利用幂基 $\{1, x\}$）：

$$\begin{pmatrix} (1,1)_\rho & (1,x)_\rho \\ (x,1)_\rho & (x,x)_\rho \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x^2,1)_\rho \\ (x^2,x)_\rho \end{pmatrix}$$

计算内积：$(1,1)_\rho = 1/2$，$(1,x)_\rho = 1/3$，$(x,x)_\rho = 1/4$。$(x^2,1)_\rho = \int x^3 dx = 1/4$，$(x^2,x)_\rho = \int x^4 dx = 1/5$。

方程组：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3}a_0 + \frac{1}{4}a_1 = \frac{1}{5} \end{cases} \implies \begin{cases} 6a_0 + 4a_1 = 3 \\ 20a_0 + 15a_1 = 12 \end{cases}$$

解得：$a_1 = 1.2$，$a_0 = -0.3$。故 $S_1^*(x) = 1.2x - 0.3$。

第四题：数值积分与外推

1. **Gauss 点推导：** 在 $[-1, 1]$ 上，权函数为 1 的二次正交多项式为 Legendre 多项式 $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$。其零点为 $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$。由于是对称区间，权系数 $w_1 = w_2 = 1$。

2. **Richardson 外推：** 公式：$R_1 = \frac{4^k T(h/2) - T(h)}{4^k - 1}$，此处 $2k = 2$ (梯形公式二阶精度)，故系数为 $\frac{4T_{2n} - T_n}{3}$。

$$R_1 = \frac{4 \times 1.260 - 1.200}{3} = \frac{5.04 - 1.20}{3} = 1.280$$

第五题：常微分方程数值解

1. **相容性条件：** 对 $y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = h[b_1 f_{n+1} + b_0 f_n]$ 进行 Taylor 展开。需满足 $C_0 = 0, C_1 = 0, C_2 = 0$。

$$\begin{cases} 1 + a_1 + a_0 = 0 \\ 2 + a_1 - (b_1 + b_0) = 0 \\ \frac{1}{2}(2^2 + a_1) - (b_1) = 0 \end{cases}$$

2. **零稳定性分析：** 给定 $a_1 = -3, a_0 = 2$。特征多项式为 $\rho(\zeta) = \zeta^2 - 3\zeta + 2 = (\zeta - 1)(\zeta - 2)$。根为 $\zeta_1 = 1, \zeta_2 = 2$。由于存在模大于 1 的根（$\zeta = 2$），根据 Dahlquist 根条件，该方法**不稳定**，因此不收敛。

3. **A-Stability 证明（梯形公式）：** 模型方程 $y' = \lambda y$。$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(\lambda y_n + \lambda y_{n+1})$。化简得 $y_{n+1}(1 - \frac{h\lambda}{2}) = y_n(1 + \frac{h\lambda}{2})$。放大因子 $R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}$，其中 $z = h\lambda$。若 $Re(z) < 0$（左半平面），则 $|1 + z/2| < |1 - z/2|$，即 $|R(z)| < 1$。故梯形公式是 A-stable 的。

2 第二部分：DeepSeek 做题评估报告

通过检查 DeepSeek 生成的解答文件，对其表现进行如下评价：

2.1 1. 总体评价

DeepSeek 在理论证明、概念理解和公式推导方面表现出了极高的水平，能够准确识别题目考点并给出严谨的数学表述。其逻辑链条清晰，完全符合数值分析课程的考试要求。

2.2 2. 具体亮点（正确部分）

- **理论基础扎实：**在第一题（Rayleigh 商梯度推导）和第五题（A-stability 证明）中，DeepSeek 展现了完美的推导过程，步骤严谨。
- **概念辨析清晰：**
  - 准确应用 **Gerschgorin 圆盘定理**判断特征值的实数性质和分离性。
  - 正确理解 **反幂法 Shift** 的选择原则（最大化收敛速度）。
  - 正确利用特征多项式的根判断 ODE 方法的稳定性。
- **算法构造正确：** Hermite 插值表、Gauss 积分节点及 Richardson 外推公式的应用均无误。

2.3 3. 存在的问题（错误部分）

主要扣分点：第三题（函数逼近）存在严重的数值计算错误。

DeepSeek 列出的法方程组（Normal Equations）本身是正确的：

$$\begin{cases} 1/2a_0 + 1/3a_1 = 1/4 \\ 1/3a_0 + 1/4a_1 = 1/5 \end{cases}$$

但在求解线性方程组时，给出的结果为 $a_0 = -0.6$，而正确答案应为 $a_0 = -0.3$。经回代检验：$1/2(-0.6) + 1/3(1.2) = 0.1 \neq 0.25$。这是一处典型的“公式对、数算错”的低级失误。

次要瑕疵：在第二题的插值余项中，将 ξ 直接混同为 x 或常数处理，表述不够严谨（应写作 $4\xi x^2(x-1)$）。

3 第三部分：试题优化建议

基于 DeepSeek 的答题反馈，我对原试题提出以下优化方案，旨在减少纯计算陷阱，增强对算法本质的考察：

3.1 优化方案 1：强制使用正交基（针对第三题）

原题缺陷：允许直接解法方程（希尔伯特矩阵型），容易导致手算错误（如 DeepSeek 所犯错误）。**修改建议：**将题目改为："利用第一问得到的正交多项式系 ϕ_0, ϕ_1，求 $f(x)$ 的最佳平方逼近。"**理由：**迫使考生使用傅里叶系数公式 $c_k = \frac{(f,\phi_k)}{(\phi_k,\phi_k)}$ 进行计算。这样矩阵是对角阵，计算量大幅降低，且更能考察"正交投影"的核心数学思想。

3.2 优化方案 2：明确误差界的计算（针对第二题）

修改建议：将"写出误差表达式"改为"求出在区间 $[0,1]$ 上的最大截断误差界"。**理由：**原题的余项含有未知点 ξ，学生容易像 DeepSeek 一样给出一个模棱两可的表达式。要求计算误差界（bound）能考察学生对导数极值的分析能力，答案更具唯一性。

3.3 优化方案 3：增加构造性难度（针对第五题）

修改建议：将"判断给定参数是否稳定"改为"若要求方法是零稳定的，参数 a_1, a_0 需满足什么关系？并给出一组满足该条件且阶数最高的参数。"**理由：**验证已知参数（如 $a_1 = -3$）的不稳定性过于简单。改为逆向构造题，要求学生主动利用根条件（Root Condition）去约束参数，难度提升，更符合高水平考试（如清华期末考）的风格。